Soild State Physics Homework (Week 3-4)

Tang Yi

2026 年 3 月 25 日

题目 1. 对于简单立方晶格，证明密勒指数为 (h,k,l) 的晶面系，面间距 d 满足：

$$d^2 = \frac{a^2}{h^2+k^2+l^2}$$

其中 a 为立方边长。

题目 1 的解答. 对于简单立方晶格，晶格常数为 a。考虑密勒指数为 (h,k,l) 的晶面。根据密勒指数的定义，该晶面在三个坐标轴上的截距分别为

$$\frac{a}{h}, \quad \frac{a}{k}, \quad \frac{a}{l}.$$

因此，该晶面可以写成截距式方程：

$$\frac{x}{a/h} + \frac{y}{a/k} + \frac{z}{a/l} = 1,$$

即

$$hx + ky + lz = a.$$

更一般地，与其平行的一族晶面可表示为

$$hx + ky + lz = na, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

相邻两晶面分别对应 n 和 $n+1$，即

$$hx + ky + lz = na, \quad hx + ky + lz = (n+1)a.$$

两平行平面 $Ax + By + Cz = D_1$ 与 $Ax + By + Cz = D_2$ 之间的距离为

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

因此，相邻两晶面之间的距离为

$$d = \frac{|(n+1)a - na|}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}.$$

从而得到

$$d^2 = \frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}.$$

证毕。

题目 2. 写出体心立方和面心立方晶格结构的金属中，最近邻和次近邻的原子数。若立方边长为 a，写出最近邻和次近邻的原子间距。

题目 2 的解答.

(1) 体心立方晶格（BCC）

在体心立方结构中，每个原子位于立方体的顶点或体心。

- 最近邻原子数：8
  体心原子与 8 个顶点原子互为最近邻。

  最近邻距离为体对角线的一半：

$$d_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

- 次近邻原子数：6
  次近邻为沿立方体棱方向的原子。

  次近邻距离为：

$$d_2 = a$$

(2) 面心立方晶格（FCC）

在面心立方结构中，每个原子位于顶点和各个面的中心。

- 最近邻原子数：12
  每个原子与同一面及相邻面的原子构成最近邻关系。

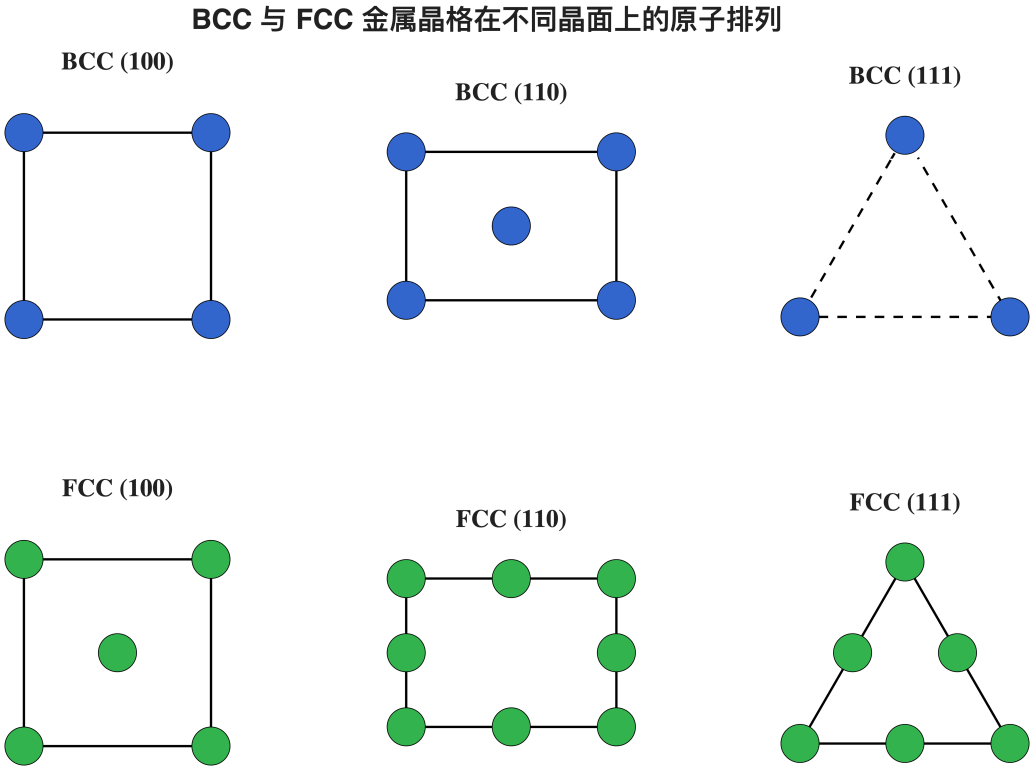
  最近邻距离为面对角线的一半：

$$d_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

- 次近邻原子数：6
  次近邻为沿立方体棱方向的原子。

  次近邻距离为：

$$d_2 = a$$



题目 3. 画出体心立方和面心立方晶格结构的金属在 (100)，(110)，(111) 面上的原子排列。

题目 3 的解答.

如上

题目 4. 指出立方晶格 (111) 面与 (100) 面，(111) 面与 (110) 面的交线的晶向。

题目 4 的解答. 立方晶格中，晶面 (hkl) 的法向量为 (h,k,l)。因此：对于立方晶格，晶面 (hkl) 的法向量可以用 $[hkl]$ 表示。两平面交线的方向 $\mathbf{d}$ 垂直于两平面的法向量，即

$$\mathbf{d} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2,$$

其中 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 分别是两平面的法向量。

(111) **面与** (100) **面的交线**

$$\mathbf{n}_1 = [1,1,1], \quad \mathbf{n}_2 = [1,0,0]$$

交线方向为：

$$\mathbf{d} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = [0,1,-1]$$

因此晶向为：

$$[0,1,\bar{1}]$$

(111) **面与** (110) **面的交线**

$$\mathbf{n}_1 = [1,1,1], \quad \mathbf{n}_2 = [1,1,0]$$

交线方向为：

$$\mathbf{d} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = [-1,1,0]$$

因此晶向为：

$$[\bar{1},1,0]$$

题目 5. 证明两种一价离子组成的一维晶格的马德隆常数为

$$\alpha = 2\ln 2$$

题目 5 的解答. 考虑一维交替排列的两种一价离子晶格，离子间距为 a，离子序列为：

$$\cdots - + - + - + - \cdots$$

对任意一个正离子，其与其他所有离子的相互作用能（忽略 $1/(4\pi\varepsilon_0)$ 因子）为：

$$U = -\frac{q^2}{a}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n} = -\frac{q^2}{a}\alpha$$

因此马德隆常数为：

$$\alpha = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

这是一个已知的交错调和级数，其和为：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$$

考虑到每个离子左右两侧都有相同贡献，因此总马德隆常数为：

$$\alpha = 2\ln 2$$

题目 6. 讨论使离子电荷加倍所引起的对 NaCl 晶格常数及结合能的影响。（排斥势看作不变）

题目 6 的解答. NaCl 晶格结合能公式为：

$$U = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{B}{a^n},$$

其中 α 为马德隆常数，a 为晶格常数，B, n 为排斥势参数。

晶格平衡条件：

$$\frac{dU}{da} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0^2} - n\frac{B}{a_0^{n+1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 n} a_0^{n-1}.$$

若离子电荷加倍 $q' = 2q$，排斥势不变，则新的平衡晶格常数 a' 满足：

$$\frac{\alpha(2q)^2}{4\pi\varepsilon_0 a'^2} - n\frac{B}{a'^{n+1}} = 0.$$

代入 B：

$$\frac{4\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 a'^2} - n\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 n}\frac{a_0^{n-1}}{a'^{n+1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad a'^{n-1} = \frac{1}{4}a_0^{n-1} \quad \Rightarrow \quad a' = a_0\, 4^{-1/(n-1)}.$$

结合能为：

$$U' = -\frac{\alpha(2q)^2}{4\pi\varepsilon_0 a'}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{4\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 a'}\left(1 - \frac{1}{n}\right),$$

比原来绝对值更大。